ใบงานการทดลองที่ 4

หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลอง

วิชา

ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ผู้ทดลอง

รหัสนักศึกษา : 1644004140040 ชื่อ-นามสกุล : นัฐวุฒิ เซลอัฟซัน

กำหนดการ

มอบหมายงาน : ..... กำหนดส่งงาน : .....

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การเตรียมชิ้นงาน และเครื่องมืออุปกรณ์	0.5	
2. ลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน		
2.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์	0.5	
2.2 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	0.5	
2.2 การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือ พื้นที่อย่างถูกต้อง	0.5	
3. ผลการปฏิบัติงานและประเมินความรู้		
3.1 ผลการทดลองถูกต้องสมบูรณ์	2	
3.2 ตอบคำถามได้ถูกต้องสมบูรณ์	1	
3.3 วิจารณ์และสรุปผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	1	
3.4 เวลาในการปฏิบัติงานและประเมินความรู้ปากเปล่า	4	
รวม	10	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลอง
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

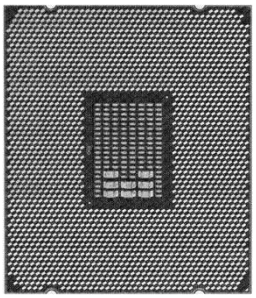
- **วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม**
  1. ทราบถึงวิธีการออกแบบวงจรสำหรับต่อประสานกับช่องทางเข้า/ออกของหน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์
  2. ต่อประสานวงจรทดสอบคำสั่งช่องทางเข้า/ออกของหน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรมจำลองได้
  3. เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเรจิสเตอร์ช่องทางเข้า/ออกของหน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้

- **ทฤษฎี**

1. ไมโครโพรเซสเซอร์คืออะไร

ไมโครโพรเซสเซอร์ หมายถึง หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit, CPU) หรือหน่วยคำนวณที่เรียกกันสั้นว่า “ซีพียู (CPU)” ซึ่งเป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรกลอัตโนมัติ หรืออาจจะเรียกว่า ตัวประมวลผล (Microprocessor, µP) ทำหน้าที่ประมวลผลทางด้านคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร และประมวลผลทางด้านตรรกศาสตร์หรือลอจิก (Logic) เช่น แอนด์ (AND) ออร์ (OR) นอต (NOT) แนนด์ (NAND) และนอร์ (NOR) รวมถึงการเปรียบเทียบด้วยเช่นกันดังรูปใบงานที่ 4.1 ลักษณะของไมโครโพรเซสเซอร์

ก. ด้านบนของซีพียู iCore-7



ข. ด้านล่างของซีพียู iCore-7

รูปใบงานที่ 4.1 ลักษณะของไมโครโพรเซสเซอร์ iCore-7

โดยทั่วไปการพัฒนาไมโครโพรเซสเซอร์จะมีความรวดเร็วมากจึงทำให้มีวิวัฒนาการดังรูปใบงานที่ 4.2

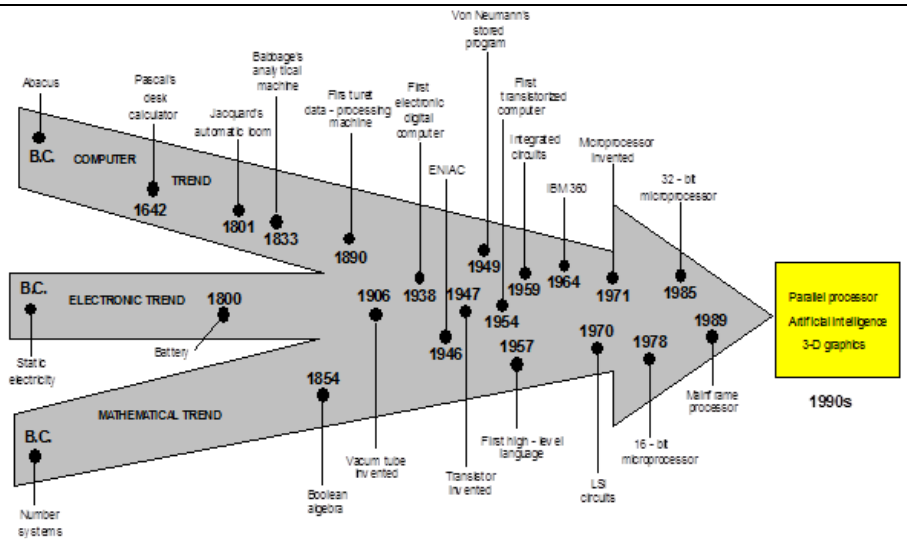
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

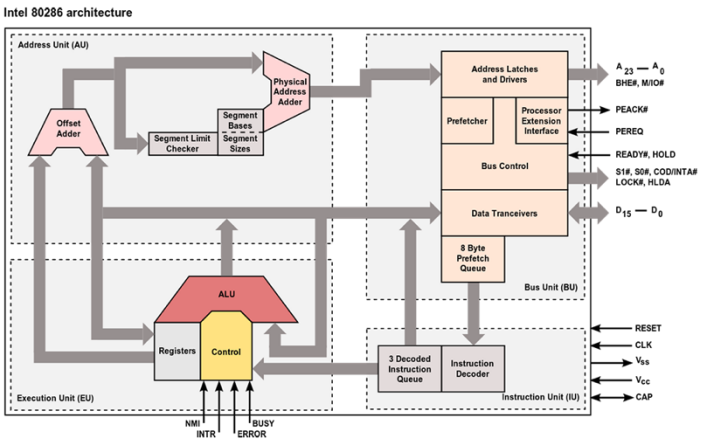
หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลอง

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปใบงานที่ 4.2 วิวัฒนาของไมโครโพรเซสเซอร์ (ที่มา : https://goo.gl/naxwUu)



รูปใบงานที่ 4.3 สถาปัตยกรรมภายในไมโครโพรเซสเซอร์ (ที่มา : ttps://th.wikipedia.org/wiki/สถาปัตยกรรมไมโคร)

2. โครงสร้างภายในของไมโครโพรเซสเซอร์

ไมโครโพรเซสเซอร์มีโครงสร้างภายในที่มีการทำงานประสานกันอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงมีด้วย 4 ส่วน ดังรูปใบงานที่ 4.3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลอง
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

2.1 หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic-Logic Unit, ALU) นิยมเรียกว่า เอแอลยู เป็นส่วนสำคัญของไมโครโพรเซสเซอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ อาทิเช่น การบวก การลบ การคูณ และการหาร แล้วยังทำการเปรียบเทียบทางตรรกะเพื่อตัดสินใจการดำเนินการ ได้แก่ การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างค่าหนึ่งกับอีกค่าหนึ่งว่ามีค่าหรือปริมาณน้อยกว่า มากกว่า หรือเท่ากับ แล้วส่งผลเปรียบเทียบเป็นจริง (True) หรือเท็จ (False) ไปยังหน่วยความจำและเรจิสเตอร์ (Register) ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านระบบส่งถ่ายข้อมูลที่เรียกว่า บัส (Bus) เพื่อทำงานต่อไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

2.2 หน่วยควบคุม คือ หน่วยที่มีทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ เช่น ควบคุมการทำงานของความจำหลัก หน่วยรับข้อมูล หน่วยคำนวณและตรรกะ หน่วยส่งออกหรือแสดงผล และที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้นการทำงานของหน่วยนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางระบบประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยที่หน่วยควบคุมและหน่วยคำนวณจะรับรู้คำสั่งต่าง ๆ เป็นคำสั่งภาษาเครื่องเท่านั้น ถ้าผู้ใช้เขียนโปรแกรมใช้ภาษาระดับสูง (High Level Language) ก่อนที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานจะต้องมีการแปลภาษาเป็นภาษาระดับต่ำ (Low Level Language) ก่อน

2.3 บัส คือ เส้นทางการติดต่อสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูลร่วมกันซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ บัสภายใน (Internal Bus) ใช้สำหรับรับเข้า/ส่งออกข้อมูลระหว่างหน่วยคำนวณ เรจิสเตอร์ หน่วยควบคุม และยังมีบัสภายนอก (External Bus) ที่ใช้ในการต่อประสานระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ กับหน่วยประมวลผลกลาง เช่น อุปกรณ์รับเข้า-ส่งออก หน่วยความจำภายนอก เป็นต้น

2.4 เรจิสเตอร์ คือ หน่วยความจำขนาดเล็กที่ทำงานได้เร็วซึ่งใช้เก็บข้อมูลที่จำเป็นในการคำนวณ หรือสถานะการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง และถูกอ้างถึงบ่อย ในระหว่างการคำนวณ เพื่อให้โปรแกรมที่ทำงานอยู่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยปกติเรจิสเตอร์ถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เช่น เรจิสเตอร์สำหรับใช้งานทั่วไป (General Purpose Register) เรจิสเตอร์สำหรับเลขทศนิยม (Floating point Register) และเรจิสเตอร์สำหรับหน้าที่พิเศษ ได้แก่ เรจิสเตอร์คำสั่ง (Instruction Register, IR) เรจิสเตอร์ที่เก็บตำแหน่งของชุดคำสั่งที่กำลังประมวลผลอยู่ (Program Counter, PC) และเรจิสเตอร์ที่เก็บตำแหน่งของสแตก (Stack Point, SP) เป็นต้น

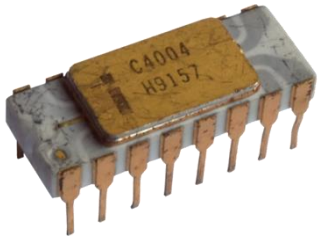
โดยหน่วยคำนวณหรือไมโครโพรเซสเซอร์ตัวแรกที่ถูกผลิตขึ้นมาจากบริษัท อินเทล รุ่น i4004 ดังรูปที่ 3.4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลอง
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปใบงานที่ 4.4 ไมโครโพรเซสเซอร์ตัวแรกรุ่น i4004

3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อการใช้งานซึ่งจัดเป็นระบบคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว (Computer Single Chip) ซึ่งภายในมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังรูปใบงานที่ 4.5 ซึ่งมีโครงสร้างต่าง ๆ ครบถ้วนสามารถต่อประสานอุปกรณ์ภายนอกได้ทันที

3.1 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit, CPU) หรือหน่วยคำนวณที่นิยมเรียกกันว่า ซีพียู ซึ่งก็คือไมโครโพรเซสเซอร์ที่อยู่ภายในทำหน้าที่ประมวลผลการทำงานนั่นเอง

3.2 หน่วยความจำ (Memory) แบ่งออกเป็น 2 แบบชนิด ดังนี้

- หน่วยความจำโปรแกรม (Program Memory) ใช้สำหรับเก็บโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้น
- หน่วยความจำข้อมูล (Data Memory) ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการรับเข้า ประมวลผลและผลลัพธ์ต่าง ๆ ซึ่งการเลือกใช้ก็ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ว่าเก็บข้อมูลแบบถาวรหรือไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยงข้อมูลไม่หาย เช่น อีอีพร้อม (EEPROM) แฟลช (Flash) หรือเก็บข้อมูลแบบชั่วคราวไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยงข้อมูลจะหาย เช่น แรม (RAM) เป็นต้น
- ช่องทางเข้าและออก (Input/Output Port) เป็นขาสัญญาณสำหรับรับเข้าหรือส่งออกข้อมูลทั้งแบบดิจิทัล (Digital) และแอนะล็อก (Analog) ดังนี้
  - **ช่องทางเข้า/ออก D (PORTD) เป็นช่องทางเข้า/ออกแบบ 2 ทิศทาง คือ ขาดิจิทัลขา 0 ถึง 7 ของบอร์ดการพัฒนาอาดุยโน่อุโน่ซึ่งมีเรจิสเตอร์การกำหนดทิศทางข้อมูล (Data Direction Register) เรียกว่า เรจิสเตอร์ DDRD และมีเรจิสเตอร์ขารับเข้าช่องทางเข้า/ออก D (PIND) ที่สามารถอ่านได้อย่างเดียว**
  - **ช่องทางเข้า/ออก B (PORTB) เป็นช่องทางเข้า/ออกแบบ 2 ทิศทาง คือ ขาดิจิทัลขา 8 ถึง 13 ของบอร์ดการพัฒนาอาดุยโน่อุโน่ซึ่งยกเว้น 2 บิตสูงสำหรับต่อประสาน**

การทดลองที่ 4 หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลอง
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

กับคริสตัลผลิตความถี่ (Oscillator) และมีเรจิสเตอร์การกำหนดทิศทางข้อมูล (Data Direction Register) เรียกว่า เรจิสเตอร์ DDRB และมีเรจิสเตอร์ขารับเข้าช่องทางเข้า/ออก B (PINB) ที่สามารถอ่านได้อย่างเดียว

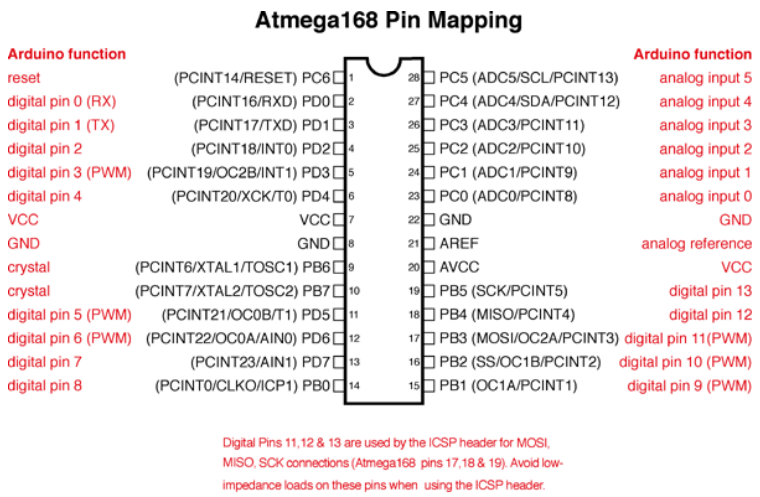
○ ช่องทางเข้า/ออก C (PORTC) เป็นช่องทางเข้า/ออกแบบ 2 ทิศทาง คือ ขาแอนะล็อกขา 0 ถึง 5 ของบอร์ดการพัฒนาอาดุยโน่อุโน่ ส่วนขา 6 และ 7 ใช้กับบอร์ดการพัฒนาอาดุยโน่มินิ และมีเรจิสเตอร์การกำหนดทิศทางข้อมูล (Data Direction Register) เรียกว่า เรจิสเตอร์ DDRC และมีเรจิสเตอร์ขารับเข้าช่องทางเข้า/ออก C ที่สามารถอ่านได้อย่างเดียว ซึ่งการแปลงขาดังรูปใบงานที่ 4.5

ตัวอย่างการอ้างอิงแปลงขาช่องทางเข้า/ออกกับเรจิสเตอร์ช่องทางเข้า/ออก D ดังนี้

*****DDRD = B11111110; // ตั้งค่าขา 1 ถึง 7 เป็นช่องทางออก, ขา 0 เป็นช่องทางเข้า**

DDRD = DDRD | B11111100; // การรักษาสถานะขา 2 ถึง 7 เป็นช่องทางออก
// ไม่เปลี่ยนขา 0 และ 1 ซึ่งเป็นขา TX และ RX

PORTD = B11101100; //กำหนดให้ขาดิจิทัลขา 7-5, 3-2 เป็นลอจิกสูง



รูปใบงานที่ 4.5 การแปลงขา ATMEGA168/328

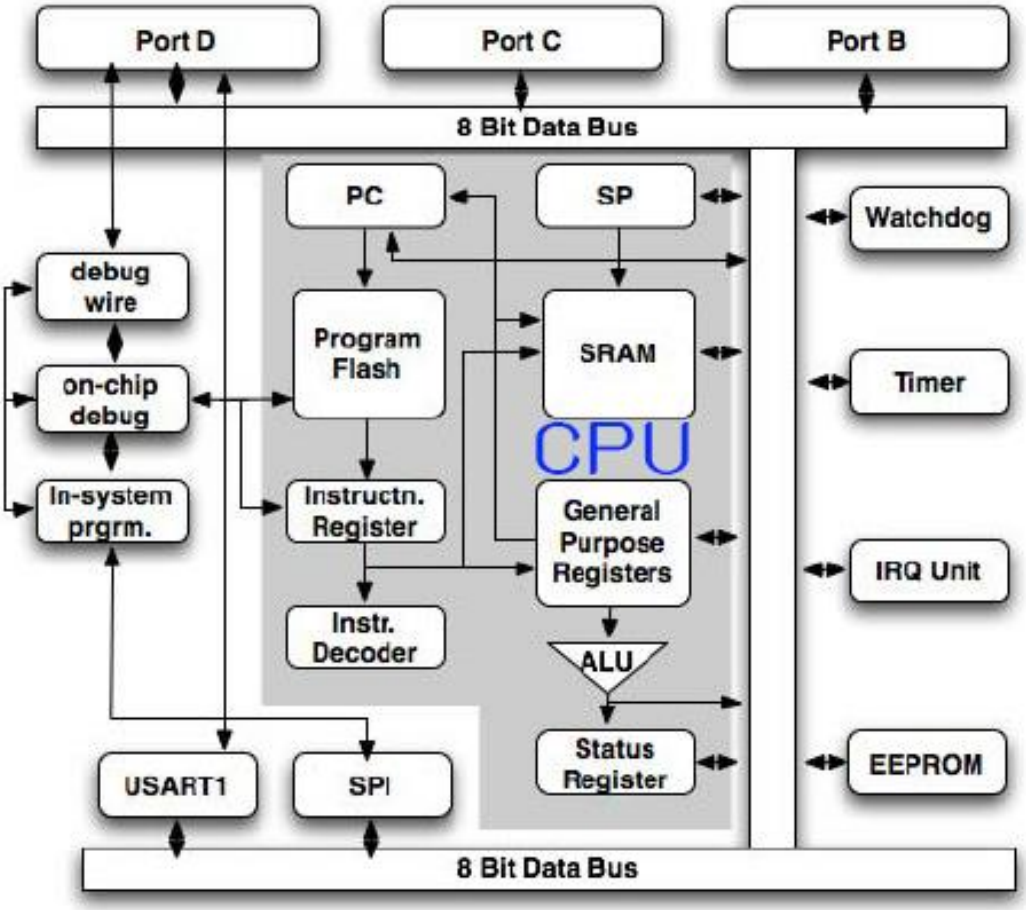
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลอง
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

โครงสร้างภายในของไมโครโพรเซสเซอร์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ดังรูปใบงานที่ 3.6



รูปใบงานที่ 4.6 โครงสร้างภายในไมโครโพรเซสเซอร์ฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
ที่มา : Michael Engel and Olaf Spinczyk, 2009, p. 7.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลอง
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- **เครื่องมือ / อุปกรณ์ / วัสดุ**

1. เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมจำลอง 1 ชุด

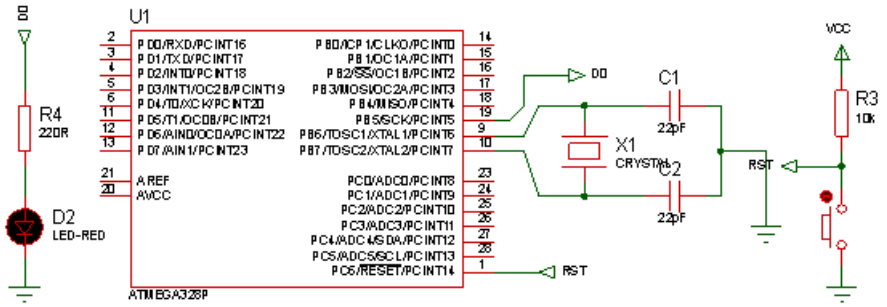
- **การเตรียมชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์**

1. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมโปรติอุสพร้อมคลังโปรแกรมอาดุยโน่อูโน่ และสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จอาดุยโน่พร้อมใช้งานสำหรับการทดลอง
2. เตรียมอุปกรณ์และศึกษาข้อมูลการใช้อย่างละเอียด

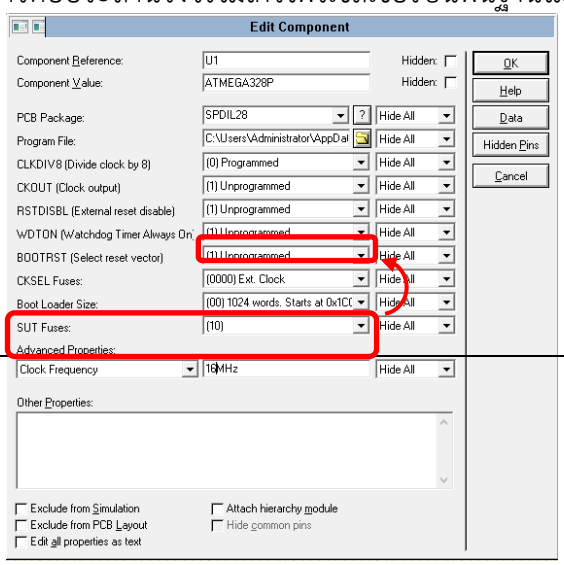
การทดลองที่ 4.1 การใช้เรจิสเตอร์ช่องทางเข้า/ออกด้วยโปรแกรมจำลอง

- **ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน**

1. ให้ต่อประสานวงจรดังรูปใบงานที่ 4.7 ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรมจำลองโปรติอุส และปรับแต่งสัญญาณนาฬิกาดังรูปใบงานที่ 4.8 และการทดลองที่ 4.1 แล้วบันทึกผลการทดลองในตารางผลการทดลองที่ 4.1



รูปใบงานที่ 4.7 การต่อประสานวงจรไมโครโพรเซสเซอร์บนพื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลอง
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

รูปใบงานที่ 4.8 การปรับแต่งสัญญาณนาฬิกา

การทดลองที่ 4.1 การเขียนโปรแกรมควบคุมเรจิสเตอร์

```
void setup()    {
    DDRB |= B00100000;
}
void loop()     {
    PORTB |= B00100000;
    delay(1000);
    PORTB &= B11011111;
    delay(1000);
}
```

ตารางผลการทดลองที่ 4.1

ความถี่สัญญาณนาฬิกา (เมกะเฮิรตซ์ (MHz))	เวลาการทำงานจริง (วินาที)
16	**8**
64	**2**
128	**1**
256	**0.5**

2. ค่าความถี่ที่มีค่าเวลาใกล้เคียงหรือตรงกับเวลาจริงมีค่าเท่ากับ.**128 MHz**
3. เรจิสเตอร์ช่องทางเข้า/ออก B ก่อนทำงานฟังก์ชัน loop มีค่าเท่ากับ **B00010000**
4. เรจิสเตอร์ช่องทางเข้า/ออกบิต B5 ขณะทำงาน
   D2 ติด มีค่าเท่ากับ **B000100000** D2 ดับ มีค่าเท่ากับ **B111011111**
5. ให้นักศึกษาเปลี่ยนช่องทางเข้า/ออกแล้วบันทึกค่าเรจิสเตอร์
   DDRC มีค่าเท่ากับ **B00001000** (เลขฐาน 2)
   DDRD มีค่าเท่ากับ **B00001000** (เลขฐาน 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

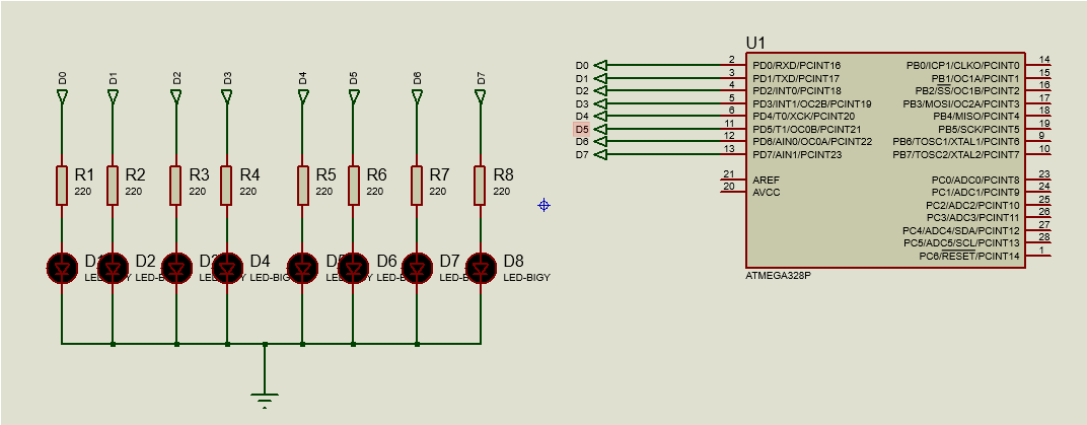
หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลอง
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

การทดลองที่ 4.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยบอร์ดการพัฒนาอาดุยโน่ ยูโน่ (Arduino UNO)

- **ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน**

1. ให้ต่อประสานวงจรขับไดโอดเปล่งแสงขนาด 8 บิตกับช่องทางเข้า/ออก D โดยให้สภาวะทำงานแบบใดก็ได้ แล้วเขียนโปรแกรมการควบคุมบิตของเรจิสเตอร์ช่องทางเข้า/ออกให้ไดโอดเปล่งแสงทำงานเรียงลำดับไปเรื่อย ๆ ด้วยตัวดำเนินการเลื่อนบิต (Shift Operator) บันทึกผลวงจรที่ออกแบบ และบันทึกผลการทดลองที่ 4.2



รูปใบงานที่ 4.9 แบบจำลองต่อประสานวงจรไมโครโพรเซสเซอร์บนพื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์

บันทึกผลการทดลองที่ 4.2

รหัสต้นฉบับ

```
void setup()  {
  DDRD |= B11111111;
}
void loop() {
PORTD = B0000001;
delay (250);
  for(int i=0;i<=7;i++){
    PORTD = PORTD<<1;
    delay(250);
   }
}
```

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

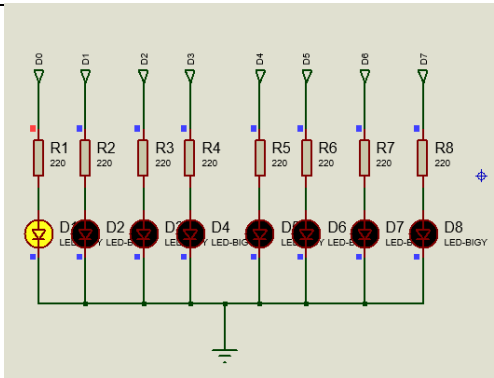
หน้า...../.....

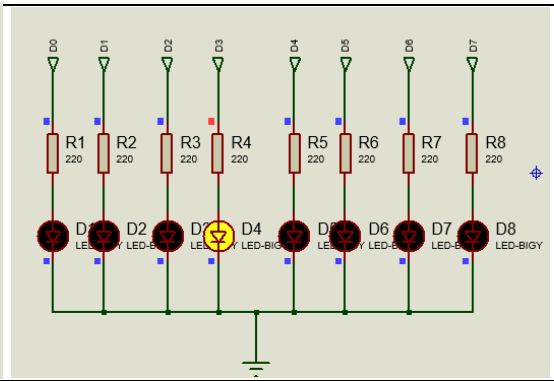
การทดลองที่ 4 หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลอง

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

รหัสต้นฉบับ

ผลการดำเนินงานโปรแกรม





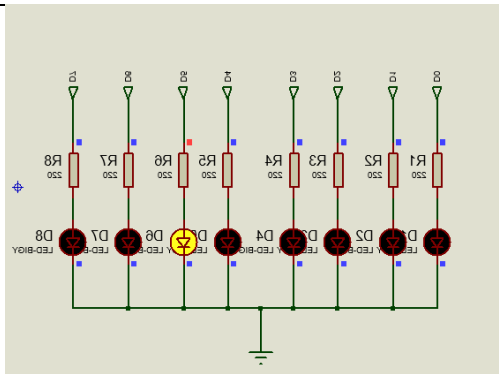
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

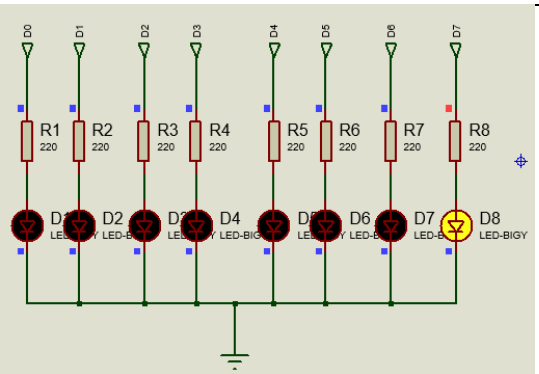
ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลอง

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์





ผลการดำเนินงานที่ 4.2 LED จะติดเรียงลำดับตัวที่ 1 และเมื่อถึงตัวที่ 8 จะวนกลับมาที่ตัวที่ 1 เรื่อยๆจนกว่าจะหยุดการทำงานของโปรแกรม

- **สรุปผลการปฏิบัติงาน**

ผลการที่ได้ทดลองการทำงานของสัญญาณนาฬิกาได้ทราบถึงระยะเวลาจริงต่อการทำงานของความถี่นาฬิกา โดยเทียบเวลาและความถี่ตามตารางการทดลองที่ 4.1 และได้พบว่าความถี่ที่ใกล้เคียงกับเวลาจริงนั้นเท่ากับ 128 MHz จึงสรุปได้ว่ายิ่งความถี่เยอะขึ้น เวลาในการทำงานของเรจิสเตอร์นั้นจะยิ่งเร็วขึ้น

ในการทดลอง 4.2 ได้ออกแบบจำลองต่อประสานวงจรไมโครโพรเซสเซอร์บนพื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์ และได้พบว่าสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง For ในการเรียงลำดับการติดของ LED ได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลอง
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

คำถามท้ายการปฏิบัติงาน

1. ไมโครโพรเซสเซอร์แตกต่างกับไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างไร จงอธิบายให้ละเอียด

ไมโครโปรเซสเซอร์ จะเป็นหน่วยควบคุมหลัก ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ประมวลผล และคำนวณข้อมูลอย่างเดียว ซึ่งทำงานด้วยวิธีใช้ตรรกะเลขฐาน โดยตัวของมันเองจะไม่สามารถทำงานได้ จะต้องมีส่วนประกอบอื่น ๆที่เหลือมาประกอบด้วย ไมโครเปรเซสเซอร์ที่รู้จักก็คือ CPU ตัวอย่างเช่น มันจะไม่สามารถทำงานได้ถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์อื่น อย่าง HARD DISK RAM MAIN BORAD เมาส์ หน้าจอ และอื่นๆ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือวงจรรวมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในอุปกรณ์ที่ต้องการให้ทำงานโดยอัตโนมัติ และไม่ซับซ้อนมากนัก ตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้แล้ว ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกออกแบบให้ทำงานที่ความเร็วต่ำ(โดยทั่วไปคือ 1-200 MHz) และใช้พลังงานต่ำเนื่องจากต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อพ่วงด้วย

และด้วยความที่ไมโครคอนโทรลเลอร์นี้เป็นวงจรรวม ภายใน IC ก็จะประกอบด้วย CPU, RAM, ROM, Flash Memory และอาจรวมถึงอื่น ๆ เช่น EEPROM, EPROM ทำให้ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์นี้มีส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ครบทั้งหมด มันจึงสามารถทำงานด้วยตัวมันเองเพียงตัวเดียวได้

2. เรจิสเตอร์คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

เป็นหน่วยความจำขนาดเล็กที่อยู่ใน (CPU) ความสำคัญของมันนั้นสามารถทำการคำนวณ และเคลื่อนย้ายตำแหน่งต่างๆได้

3. เรจิสเตอร์พิเศษของไมโครโพรเซสเซอร์บนพื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ATMEGA328 มีอะไรบ้าง แต่ละเรจิสเตอร์ทำหน้าที่อะไร

รีจิสเตอร์ใชงานทั่วไป 32 รีจิสเตอรแตละรีจิสเตอรมีขนาด 8 บิต ทำหน้าที่ประมวลผลทางคณิตศาสตร์และลอจิก

ไฟลรีจิสเตอร(Register File) ไฟลรีจิสเตอรมีประสิทธิภาพสำหรับชุดคำสั่งพิเศษแบบ RISC ของไมโครคอนโทรลเลอร AVR ถูกนำมาใช เพื่อใหตรงกับความตองการในการเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุนตามรูปแบบของไฟลรีจิสเตอร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลอง
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

รีจิสเตอรสถานะ (Status Register) จะแสดงขอมูลเกี่ยวกับผลลัพธที่เกิดจากการเอ็กซิคิวตคำสั่งของหนวยประมวลผลทาง
คณิตศาสตรและลอจิก ซึ่งขอมูลที่ไดจากรีจิสเตอรสถานะนี้จะนำไปใชเปนเงื่อนไข

อ้างอิง:http://www.interfacecom.co.th/download/d-manual/1MICROCONTROLLER.pdf

4. จงแสดงและอธิบายการทำงานของคำสั่งและตัวดำเนินการที่ใช้สำหรับการเลื่อนบิต

DDRD or DDRC or DDRB จะเป็นการบอกช่องทางเข้าออก D or C or B แต่ละช่องทางจะมีขาโดยเฉพาะของมัน

คำสั่ง PORT เป็นคำสั่งกำหนดตรรกะของสัญญาณดิจิทัล

ผู้ทดลองได้ใช้คำสั่งfor ร่วมกับ กำหนดตรรกะของ PORT โดยสร้างตัวแปรมีค่า 0 >8 และใช้คำสั่ง

PORTD = B00000001

PORTD = PORTD << 1

จะทำงานโดยบรรทัดแรกกำหนดตรรกะสูงไว้บิตที่ 0 และบรรทัดที่ 2 เป็นคำสั่งให้ เลื่อนบิตจากบิตที่ 1 ไปทางซ้ายทีละบิต จนครบ 8 บิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 4 หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลอง วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์